

Ashish RANA

M.Sc. Data Science, über 4 Jahre Erfahrung in Data Science und Forschung

in [linkedin.com/in/ashishrana160796](https://www.linkedin.com/in/ashishrana160796) github.com/ashishrana160796

github.com/arana-initiatives [+4917625940838](tel:+4917625940838) [@ prod.ashish.rana@gmail.com](mailto:prod.ashish.rana@gmail.com)

📍 Wohnung 402, Marianne-Cohn-Straße 8a, 68167 Mannheim, Deutschland

📄 scholar.google.com/citations?user=5XxfLIIAAAAJ



🎓 AUSBILDUNG

Note: 2,4 (Gut)	M.Sc., Data Science, University of Mannheim, Deutschland (2021–2023), Gut nach deutscher Notenskala, $\cong$ USA 3,1
CGPA: 9,51/10,00	BE, Comp. Eng., Thapar Institute of Engineering and Technology, Indien (2015–2019), $\cong$ DE 1,3 und USA 3,8
Prozent: 91%	12. Klasse, Army Public School, Meerut Cantt., Uttar Pradesh, Indien (2013–2014)
GPA: 9,8/10,0	10. Klasse, Army Public School, Jalandhar Cantt., Punjab, Indien (2011–2012)

📁 BERUFSERFAHRUNG

März 2026 Juni 2025	Research Engineer, NEC Laboratories Europe (NLE), Heidelberg, Vollzeit ➤ Forschung zu Langzeitgedächtnis in agentischen LLMs und kausalen Erklärungen durch Prototypen und Mechanismen. ➤ Entwicklung skalierbarer Echtzeit-LLM-Systeme für die Bearbeitung von Notrufen mit FastAPI und CI/CD. Langzeitgedächtnis Kausale Prototypen Systemdesign und Software-Releases Betreuung von Abschlussarbeiten und Führung
Mai 2025 Januar 2024	Research Associate, NEC Laboratories Europe (NLE), Heidelberg, Vollzeit ➤ Entwicklung interpretierbarer Deep-Learning-Varianten des Classification-by-Components-Ansatzes auf dem Stand der Technik. ➤ Entwicklung einer interpretierbaren Webanwendung für Gesundheitsassistenten mit GLVQ- und GTLVQ-Ansätzen. Prototypenbasiertes Lernen Prototypenentwicklung Softwareentwicklung
September 2023 April 2023	Werkstudent, Institute for Enterprise Systems, Mannheim, Teilzeit ➤ Entwicklung von Datenvorverarbeitung und Codeoptimierungen für die BERT-Systempipeline. ➤ Entwicklung neuartiger Architekturverbesserungen für Smart-Meter-Zeitreihendaten. Zeitreihendaten Transformer Datenverarbeitung
Dezember 2023 April 2023	Werkstudent, trinamiX GmbH, Ludwigshafen, Teilzeit ➤ Entwicklung von Datenverarbeitung und Codeoptimierungen für eine CNN-basierte Deep-Learning-Pipeline. ➤ Benchmarking der Transfer-Learning-Performance von EfficientNet mit biometrischen Daten dynamischer Eingabegröße. PyTorch Hydra MLflow
Februar 2023 September 2022	Werkstudent, FARO Technologies, Korntal-Münchingen, Teilzeit ➤ Durchführung großskaliger, hochauflösender Punktwolkensegmentierung (10^7 Punkte) mit RandLA-Net. ➤ Feinabstimmung von RandLA-Net auf synthetisch erzeugten Daten und Benchmarking der Verbesserungen. PyTorch Open3D-ML Erzeugung synthetischer Daten
August 2022 Juni 2022	Data-Science-Praktikant, ZEW, Mannheim, Vollzeit ➤ Entwicklung von Web-Scrapern für mehrsprachige Daten und von Übersetzungs-Wrappern zur Synchronisierung von Datensätzen. ➤ Statistische Analyse von Fußballkompetenzen mit Difference-in-Differences-Modellen. Selenium Beautiful Soup HuggingFace PyTorch
September 2021 August 2019	Data Engineering Specialist, GE Healthcare, Bengaluru, Vollzeit ➤ Entwicklung eines POC zur prädiktiven Ausreißererkennung für MRT-Modalitäten aus mehreren Sensordatenquellen. ➤ Entwicklung von Kennzahlen zur Maschinenauslastung, um die zusätzliche Belastung von Gesundheitssystemen durch COVID-19-Patienten zu messen. ➤ Entwicklung und Bereitstellung von Ingestionsprozeduren im Terabyte-Maßstab mit PL/pgSQL auf AWS Redshift. Python R PL/pgSQL AWS Redshift
Juni 2019 Januar 2019	Data-Engineering-Praktikant, American Express, Bengaluru, Vollzeit ➤ Entwicklung Prometheus- und Grafana-basierter Monitoring- und Alerting-Werkzeuge für Couchbase-DB-VMs. ➤ Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung paralleler VM-Patching-Skripte zur vierfachen Reduzierung der Ausfallzeit. Couchbase Python Grafana Prometheus

Juli 2018
Juni 2018

Software-Engineering-Praktikant, GE Digital, Bengaluru, Vollzeit

- Ergänzung eines SAML-Re-Authentifizierungsmoduls und Migration der Enovia-PLM-Codebasis auf eine REST-Architektur.
- Durchführung einer Fallstudie zu Open-Source-Werkzeugen für statische Analyse auf der Enovia-Java-Codebasis.

REST Java SAML

AUSGEWÄHLTE FORSCHUNGSARBEITEN

Rana, A., Hung, C.C., Sun, Q., Kunkel, J.M. and Lawrence, C., 2026. Oblivion: Self-Adaptive Agentic Memory Control through Decay-Driven Activation. arXiv preprint arXiv:2604.00131. *Preprint auf arXiv verfügbar, ACL ARR Einreichung Mai 2026*

arxiv.org/abs/2604.00131 nec-research.github.io/oblivion/

Entwicklung eines kognitiv inspirierten Frameworks zur Gedächtnissteuerung, das Vergessen als zerfallsbedingte Verringerung der Zugänglichkeit und nicht als explizites Löschen auffasst.

Agentisches Gedächtnis Langzeitgedächtnis Gedächtnisverwaltung

Rana, A., Shaker, A., Saralajew, S., Suzuki, T., Yasuda, K., Kato, S., Wada, T., Fujikawa, T. and Kikutsuji, T. (2025) 'Prototype-Based Learning for Healthcare: A Demonstration of Interpretable AI', in Proceedings of the Demo Track of the IEEE International Conference on Data Mining Workshops 2025 (ICDMW 2025). *Best Demo Paper Award, ICDM Demo Track 2025*

[10.1109/ICDMW69685.2025.00323](https://doi.org/10.1109/ICDMW69685.2025.00323) arxiv.org/abs/2601.02106

Entwicklung eines Systems auf dem Stand der Technik für interpretierbare Krankheitsrisikoprognosen und Erklärungen; zusätzlich Einsatz prototypenspezifischer Autoencoder zur Modellierung von Abhängigkeiten zwischen Merkmalen für Interventionskorrekturen.

Prototypenbasiertes Lernen Interventionen und Empfehlungen

Saralajew, S., Rana, A., Villmann, T. and Shaker, A. (2025) 'A Robust Prototype-Based Network with Interpretable RBF Classifier Foundations', in Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Vol. 39, No. 19, pp. 20273-20282. *AAAI 2025*

github.com/nec-research/enlaight github.com/si-cim/cbc-aaai-2025 arxiv.org/abs/2412.15499

Entwicklung tiefer Classification-by-Components-Architekturen, Durchführung umfassender Interpretierbarkeitsanalysen und Entwicklung von Software-Toolkits zur Reproduzierbarkeit.

Classification-by-Components Prototypenbasiertes Lernen Interpretierbarkeits-Benchmark auf dem Stand der Technik

Rana, A., Oesterle, M. and Brinkmann, J. (2024) 'GOV-REK: Governed Reward Engineering Kernels for Designing Robust Multi-Agent Reinforcement Learning Systems', in Proceedings of the 23rd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS '24). Richland, SC: International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems, pp. 2429-2431. *Extended Abstract, AAMAS 2024*

github.com/arana-initiatives/gov-rek-marls arxiv.org/abs/2404.01131

Verwendung von Priors für Belohnungsverteilungen und des Hyperband-Algorithmus, um Belohnungen für Agenten in dünn belohnten Multi-Agenten-Systemen (MAS) effizient und automatisiert zu entwickeln und schnelleres Lernen zu ermöglichen.

Zentralisiertes und dezentrales MAS-Training Gaußsche Kernelverteilungen Training und Hyperparameteroptimierung

Rana, A., Golchha, P., Juntunen, R., Coajă, A., Elzamarany, A., Hung, C.C. and Ponzetto, S.P. (2022) 'LeviRANK: Limited query expansion with voting integration for document retrieval and ranking: notebook for the touché lab on argument retrieval at CLEF 2022', in CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3180, pp. 3074-3089. RWTH Aachen. *Touché IR Workshop, CLEF 2022*

github.com/softgitron/LeviRank <https://ceur-ws.org/Vol-3180/paper-259.pdf>

Entwicklung eines neuartigen, zur Abfragerrelevanz proportionalen Retrieval-Ansatzes und Implementierung des Designmusters "Expando-Mono-Duo" mit T5-Modellen.

BM25- und semantisches Retrieval Relevanzfeedback Punktweises und paarweises Ranking

Rana, A., Khanna, D., Ghosal, T., Singh, M., Singh, H. and Rana, P.S. (2022) 'RerrFact: Reduced Evidence Retrieval Representations for Scientific Claim Verification', in Proceedings of the Scientific Document Understanding Workshop at AAAI 2022. CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3164. *SDU Workshop, AAAI 2022*

github.com/RerrFact arxiv.org/abs/2202.02646

Neugestaltung mehrstufiger Information-Retrieval- und Klassifikationsmodule mit lose gekoppeltem Modelltraining über verschiedene Stufen hinweg, um maximalen Präzisionsdurchsatz zu erreichen.

Überprüfung wissenschaftlicher Behauptungen Modulares Pipeline-Design Transformer-Sprachmodelle

Rana, A., Singh, H., Mavuduru, R., Pattanaik, S. and Rana, P.S., 2022. Quantifying prognosis severity of COVID-19 patients from deep learning based analysis of CT chest images. Multimedia Tools and Applications, 81(13), pp.18129-18153. *MTAP Journal 2022*

doi.org/10.1007/s11042-022-12214-6

Entwicklung einer Single-Shot-Detector(SSD)-Pipeline zur besseren Prognose des COVID-19-Schweregrads anhand eines Datensatzes von CT-Schichtbildern. (DOI: 10.1007/S11042-022-12214-6)

Single Shot Detector (SSD) Bildähnlichkeitsnetze Mehrklassenklassifikation

Rana, A. and Malhi, A. (2021) 'Building safer autonomous agents by leveraging risky driving behavior knowledge', in 2021 International Conference on Communications, Computing, Cybersecurity, and Informatics (CCCI). IEEE, pp. 1-6. *Informatics Best Paper Award, CCCI 2021*

<https://ieeexplore.ieee.org/document/9583209>

Verbesserung und kausale Bewertung der Agentenleistung durch Nutzung von Informationen über Kollisionsszenarien in einem kausalen Versuchsdesign (DOI: 10.1109/CCCI52664.2021.9583209).

Modellfreies Deep Reinforcement Learning Stochastische Regelung Kausales Versuchsdesign

AUSGEWÄHLTE PROJEKTERFOLGE

liveProject: Reinforcement Learning for Self-driving Vehicles

VERFÜGBAR AUF LIVEPROJECT.MANNING.COM

github.com/ashishrana160796/prototyping-self-driving-agents

Entwicklung eines praxisorientierten Projekts für Manning Publications zur prototypischen Entwicklung von Agenten sowie Beiträge zum Open-Source-Paket *highway-env*.

Stochastische Regelung Policy-Gradient-Methoden Actor-Critic-Methoden

Automating Couchbase Monitoring Integrations with Prometheus & Grafana

Couchbase Connect.ONLINE 2020

github.com/ashishrana160796/cautious-integration-analysis youtu.be/T3wVPRBY8H8?si=g20hHKjgJMM5u8Bn

Präsentation eines orchestrierten Multi-Tool-Setups mit Prometheus, Couchbase-Exporter und Grafana für das Couchbase-Monitoring mit REST-HTTP-Servern. Zusätzlich wurden die Architekturen hochverfügbar gestaltet und prädiktive Warnungen zur Verringerung von Anwendungsausfällen erzeugt.

REST Couchbase Prognosen und Ausreißererkennung

“ REFERENZEN

Dr. Ammar Shaker

Senior Research Scientist, NLE

@ Ammar.Shaker@neclab.eu

Dr. Dr. Sascha Saralajew

Senior Research Scientist, NLE

@ Sascha.Saralajew@neclab.eu

SPRACHEN

Englisch (C1)



Deutsch (B1)



+ INTERESSEN

- > Zuverlässige agentische LLMs
- > Interpretierbarkeit von KI
- > Multimodales Repräsentationslernen